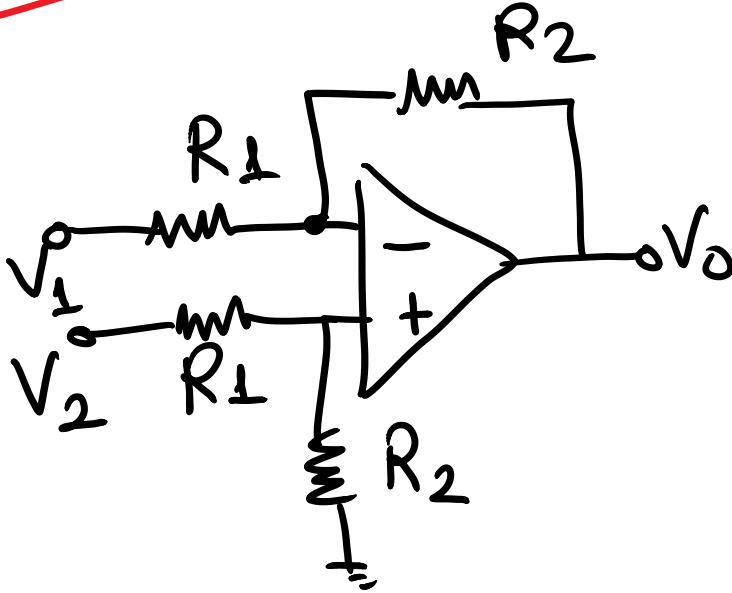


Op-Amp Uygulamaları:

Örnek-1: (Gıkarma Devresi)

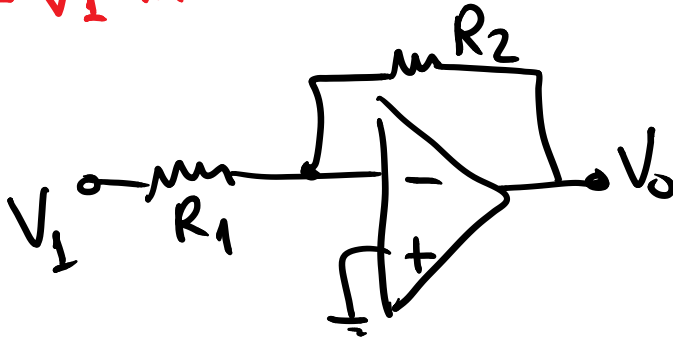


$$V_+ = \frac{V_2}{R_1 + R_2} \cdot R_2$$

$$V_- = V_+$$

süper pozisyon:

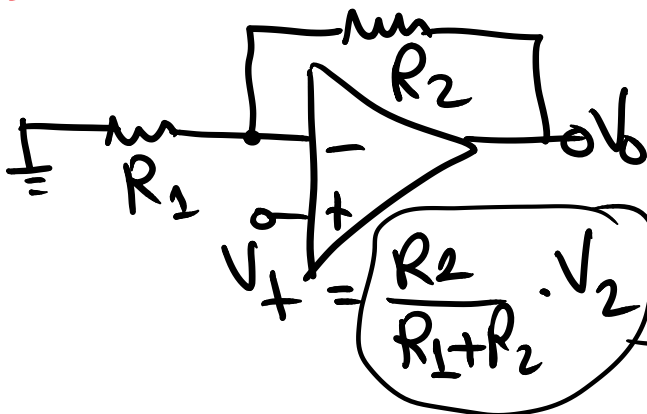
— V_1 'in etkisi ($V_2 = 0V \Rightarrow V_+ = 0V$)



testleyen yüksette.

$$V_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_1$$

— V_2 'nin etkisi ($V_1 = 0V$)



testlenmeyen yük.

$$V_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_+$$

$$V_{O2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_2$$

$$V_{O2} = \frac{R_2}{R_1} V_2 \text{ olur.}$$

Bu durumda toplam çıktı:

$$V_O = V_{O1} + V_{O2} \text{ şeklinde yazılırsa,}$$

$$V_O = -\frac{R_2}{R_1} V_1 + \frac{R_2}{R_1} V_2$$

$$\Rightarrow \boxed{V_O = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)} //$$

Örnek-2:

$y = 3x_1 - 2x_2$ işlemini yapan Op-Amp devresini tasarlayınız.

$x_1, x_2 \Rightarrow$ giriş voltajları,

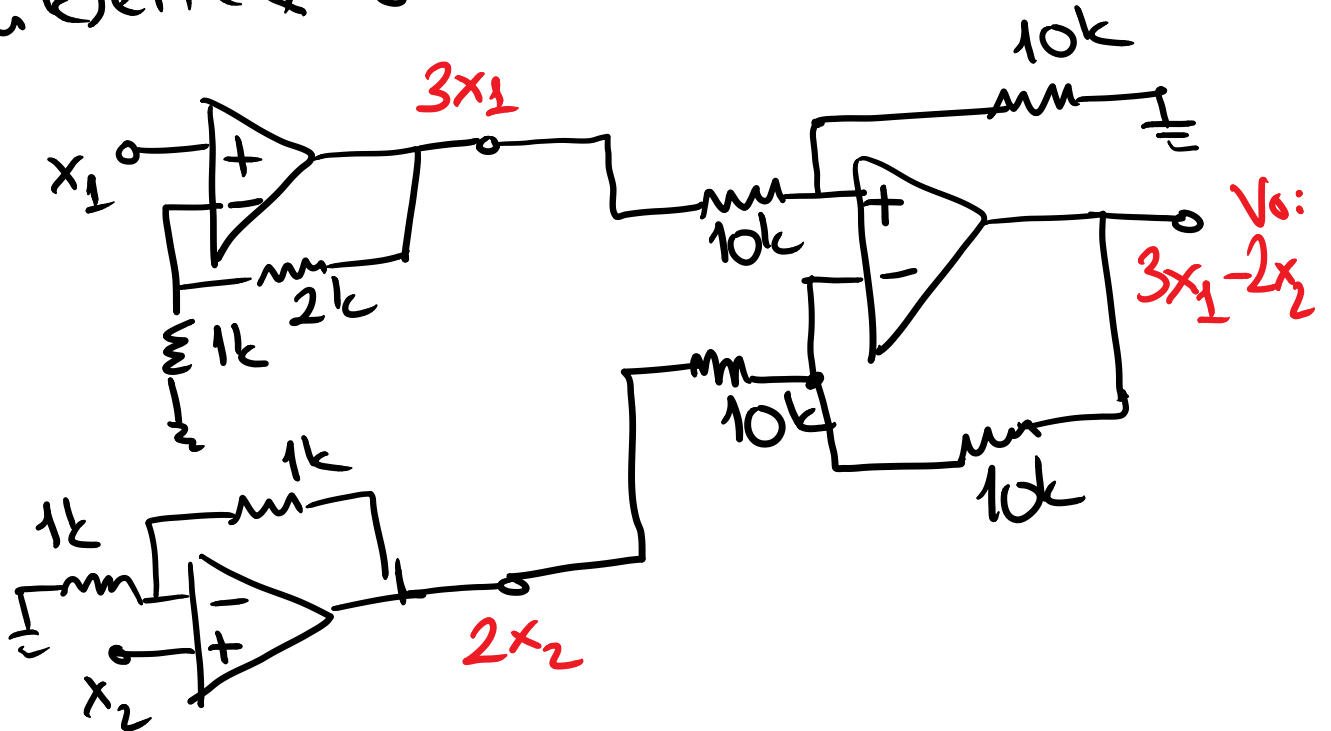
$y \Rightarrow$ çıkış voltajı olarak düşünülebilir.

$y = 3x_1 - 2x_2$ işleni çıkarma devresi kullanılarak yapılabilir. Çıkarma devresinde $V_O = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$ idi.

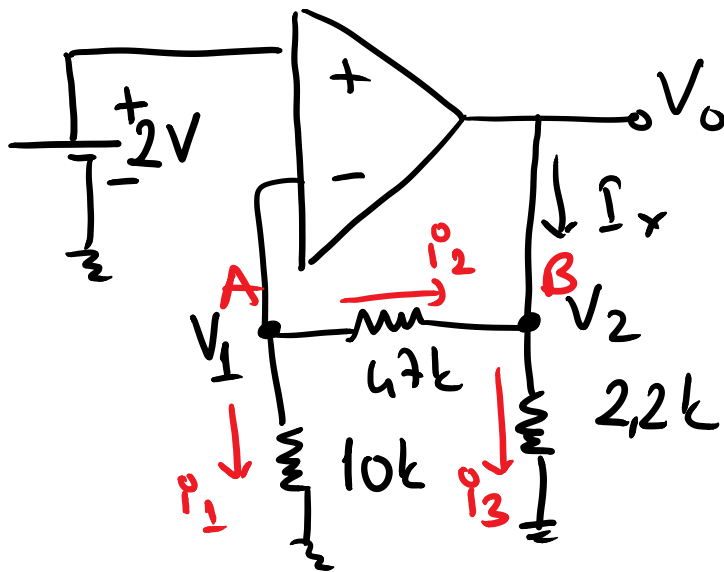
$R_2 = R_1$ seçilirse $\Rightarrow V_0 = V_2 - V_1$ olur.

Bu durumda $V_2 = 3x_1$; $V_1 = 2x_2$ olarak belirlenirse ve $V_0 : y$ olarak dikkate alınırsa $\Rightarrow y = 3x_1 - 2x_2$ yapılmıştır.

$3x_1$ sinyali x_1 'in 3 kat yükselttiğimiz hali, $2x_2$ ise x_2 'nin 2 kat yükselttiğimiz halidir. Bu durumda $3x_1$ 'i ekle etmek için kazancı 3 olan bir terslemeyen yükselteç, $2x_2$ 'yi ekle etmek için kazancı 2 olan bir terslemeyen yükselteç deresi kullanılabilir.



Örnek-3:



$V_1 = ?$
 $V_2 = ?$
 $I_x = ?$
 $V_o = ?$

$V_+ = V_-$ old. için $V_1 = V_- = 2V$

— A düğümünde:

$$\underbrace{i_1 + i_2 + i_3}_{0A} = 0 \Rightarrow i_1 + i_2 = 0$$

$$\frac{V_1}{10k} + \frac{V_1 - V_2}{47k} = 0$$

$V_1 = 2V$ idi.

$$\Rightarrow \frac{2}{10k} + \frac{2 - V_2}{47k} = 0 \Rightarrow V_2 = 11,4V$$

— B düğümünde:

$$I_x + i_2 = i_3$$

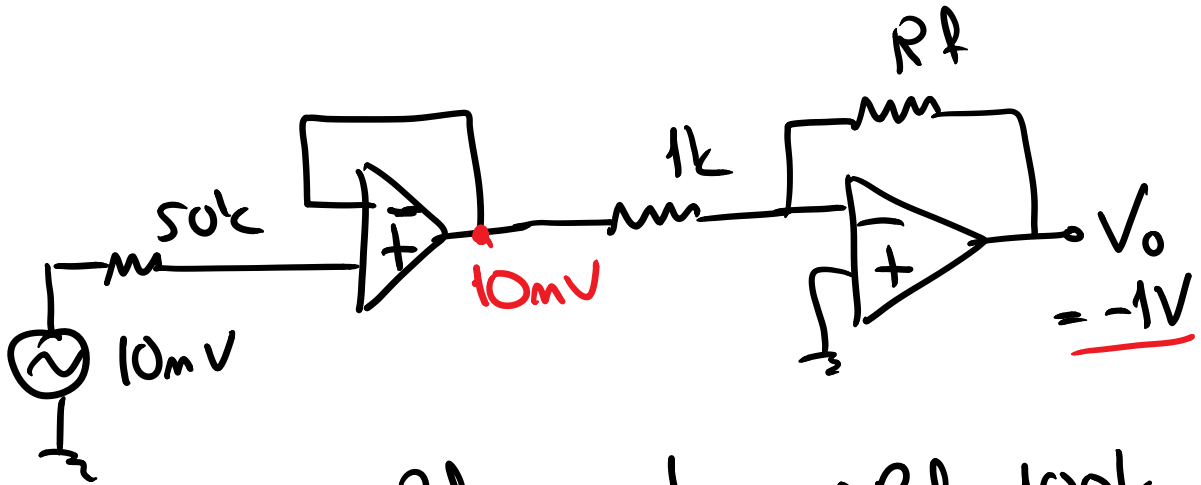
$$I_x + \frac{2 - 11,4}{47k} = \frac{11,4}{2,2k}$$

$$\Rightarrow I_x = 5,38mA$$

$$V_o = V_2 = 11,4V$$

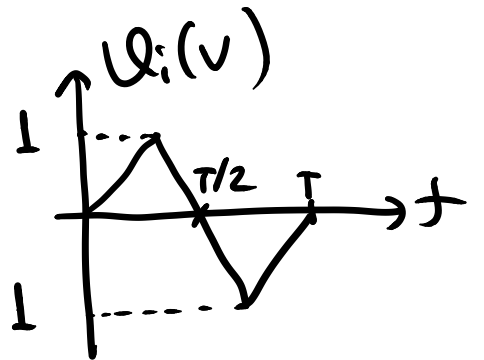
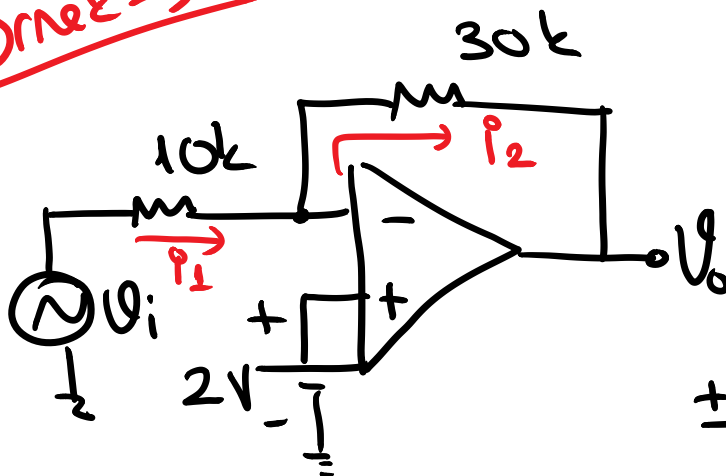
Örnek-4: $V_+ = V_-$

İç direnci $50k\Omega$ olan bir transdüser (dönüştürücü) 'den alınan $10mV$ 'luk bir sinyali $-1V$ yapmak için (kayıpsız) gerekli devreyi tasarlayınız.



$$-\frac{R_f}{1k} = -\frac{1}{10m} \Rightarrow R_f = 100k$$

Örnek-5:



$$\pm V_{cc} = \pm 15V$$

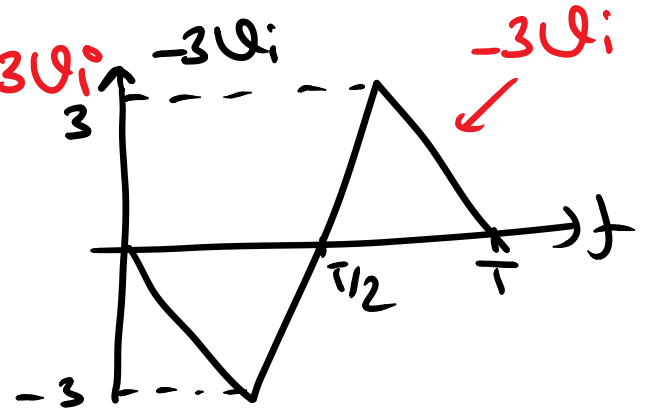
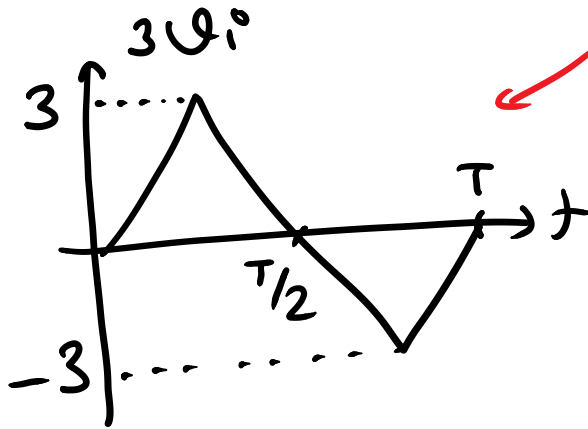
$V_o(t) = ?$ çiziniz.

$$V_+ = V_- = 2V$$

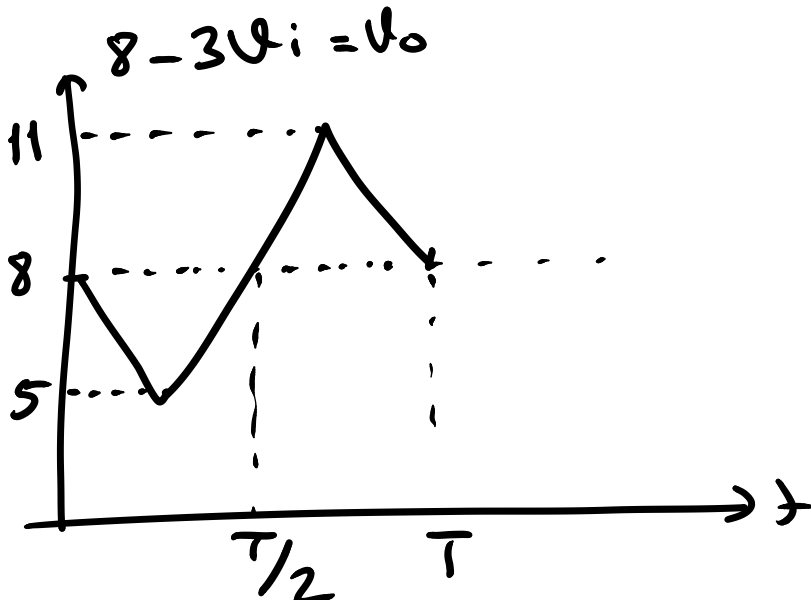
$$i_1 = i_2$$

$$\frac{V_1 - 2}{10k} = \frac{2 - V_0}{30k}$$

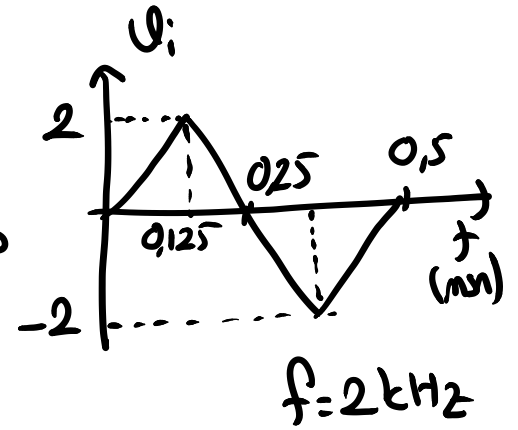
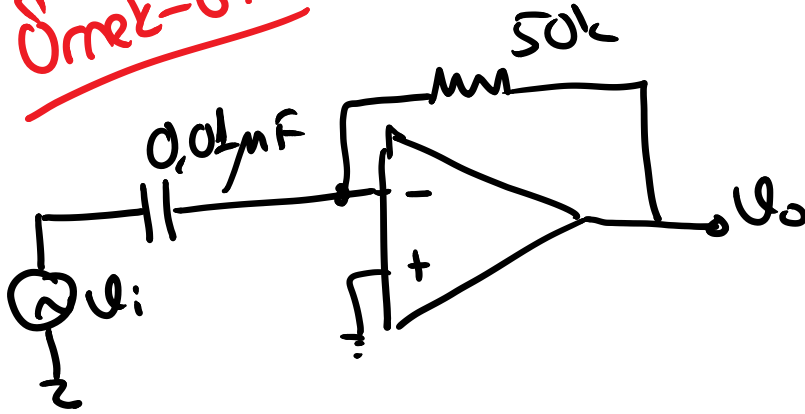
$$3V_1 - 6 = 2 - V_0 \Rightarrow \boxed{V_0 = 8 - 3V_1}$$



7
 $8 - 3V_1$ için bu sinyale 8V
 eklenecek. Yani bu sinyal 8V
 yukarı ötelenerek. Bu durumda
 0V olan yerler $\rightarrow 8V$, $-3V$ olan nokta $\rightarrow 5V$,
 $+3V$ olan nokta $\rightarrow 11V$ olur.



Örnek-6:



$U_o(t)$ sinyalini çiziniz.

$$U_o(t) = -RC \frac{dU_i(t)}{dt} \text{ seli.}$$

*) $0 < t < 0,125 \text{ ms}$ için

$$U_i(t) = \frac{2}{0,125 \cdot 10^{-3}} t = 16000t$$

$$\rightarrow U_o(t) = -50 \cdot 10^3 \cdot 0,01 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{d}{dt} (16000t)$$

$$= -0,5 \cdot 10^{-3} \cdot 16 \cdot 10^3$$

$$\boxed{U_o(t) = -8 \text{ V}}$$

*) $0,125 \text{ ms} < t < 0,375 \text{ ms}$ için

$$U_i(t) \text{ için } \rightarrow y = ax + b$$

$a = -16000$
b'nin önemi yok.
 $\rightarrow$ türev alınacak.

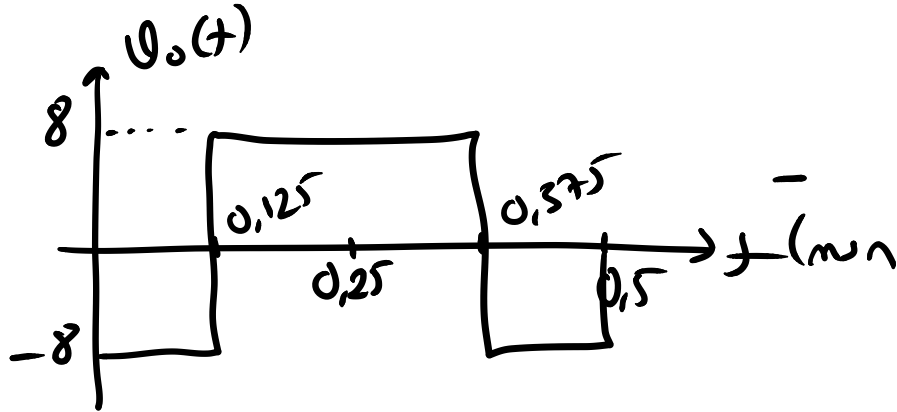
$$U_o(t) = -50 \cdot 10^3 \cdot 0,01 \cdot 10^{-6} \frac{d}{dt} (-16000t + b)$$

$$\boxed{U_o(t) = 8 \text{ V}}$$

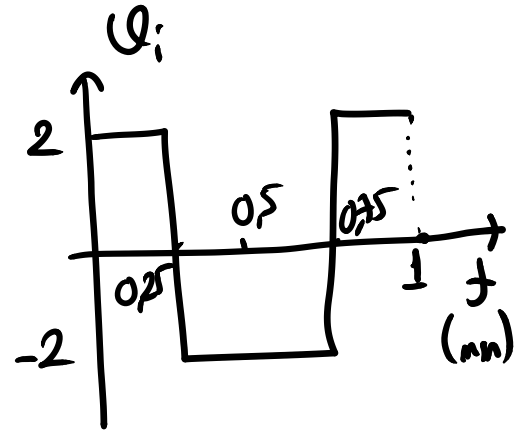
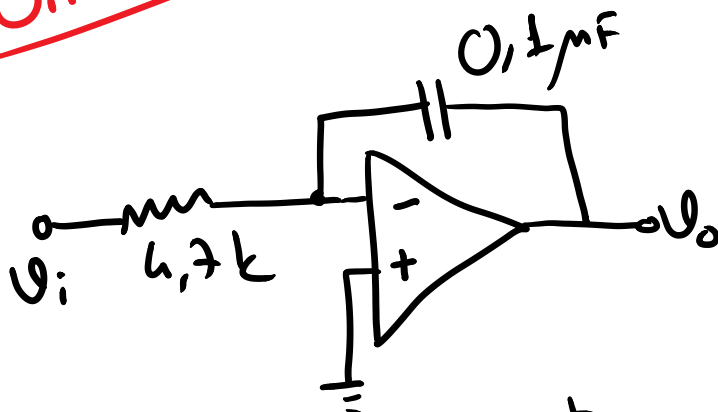
④ $0,375 \text{ ms} < t < 0,5 \text{ ms}$ aralığında

$V_i(t) = 16000t + b \rightarrow$ aynı şekilde:

$V_o(t) = -8 \text{ V}$



Örnek-7:



$$V_o(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t V_i(t) dt$$

④ $0 - 0,25 \text{ ms}$ aralığında:

$$V_o(t) = -\frac{1}{4,7 \cdot 10^3 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6}} \int 2 dt = -\frac{10^3}{0,47} \cdot 2t + b$$

$t=0$ 'da
 $V_o(t)=0$ olmalı
 $\Rightarrow b=0$.

$V_o(t) \approx -4 \cdot 10^3 t$

$$\Rightarrow t = 0,25 \text{ msn 'de}$$

$$U_0(0,25 \text{ msn}) = -4 \cdot 10^3 \cdot 0,25 \cdot 10^{-3}$$

$$U_0(0,25 \text{ msn}) = -1 \text{ V.}$$

⊛ 0,25 msn - 0,75 msn i.c.m.:

$$U_0(t) = - \frac{1}{4,7 \cdot 10^3 \cdot 0,1 \cdot 10^6} \int 2 dt$$

$$U_0(t) = \frac{10^3}{0,47} 2t + b$$

$t = 0,25 \text{ msn 'de } U_0(t) = -1 \text{ olmalı:}$

$$\frac{10^3}{0,47} 2 \cdot 0,25 \cdot 10^{-3} + b = -1$$

$$\underbrace{\quad}_{1} + b = -1 \Rightarrow b = -2$$

$$U_0(t) = \frac{10^3}{0,47} 2t - 2$$

$$t = 0,25 \text{ msn 'de} \rightarrow U_0(t) = -1 \text{ V}$$

$$t = 0,75 \text{ msn 'de} \rightarrow U_0(t) = +1 \text{ V}$$

$$\rightarrow \left(U_0(0,75 \text{ msn}) = \frac{10^3}{0,47} \cdot 2 \cdot 0,75 \cdot 10^{-3} - 2 \right)$$

$$= 1 \text{ V}$$

⊛ 0.75 ms - 1 ms 2m;

$$U_0(t) = -\frac{1}{4,7 \cdot 10^3 \cdot 0,1 \cdot 10^6} \int 2 dt = -\frac{10^3}{0,47} 2t + b$$

$t = 0,75 \text{ ms}$ 'de $U_0(t) = +1 \text{ V}$ olmalı :

$$-\frac{10^3}{0,47} \cdot 2 \cdot 0,75 \cdot 10^{-3} + b = 1 \Rightarrow b = +4$$

$$U_0(t) = -\frac{10^3}{0,47} 2t + 4$$

$t = 0,75 \text{ ms}$ 'de $\rightarrow U_0(t) = 1 \text{ V}$

$t = 1 \text{ ms}$ 'de $\rightarrow U_0(t) = -\frac{10^3}{0,47} \cdot 2 \cdot 10^{-3} + 4$
 $\rightarrow = 0 \text{ V} \leftarrow$

